ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Основные цвета

3 пигментных цвета, которые нельзя получить смешиванием других цветов. Все остальные цвета происходят от этих 3 оттенков.

Составные цвета

Это цвета, полученные смешиванием двух основных цветов.

Третичные цвета

Это цвета, полученные смешиванием основного и составного цвета. Поэтому у них составные названия: сине-зелёный, красно-фиолетовый, жёлто-оранжевый.

Аналогичные

Аналогичные цвета стоят рядом на цветовом круге. Они гармонируют друг с другом.

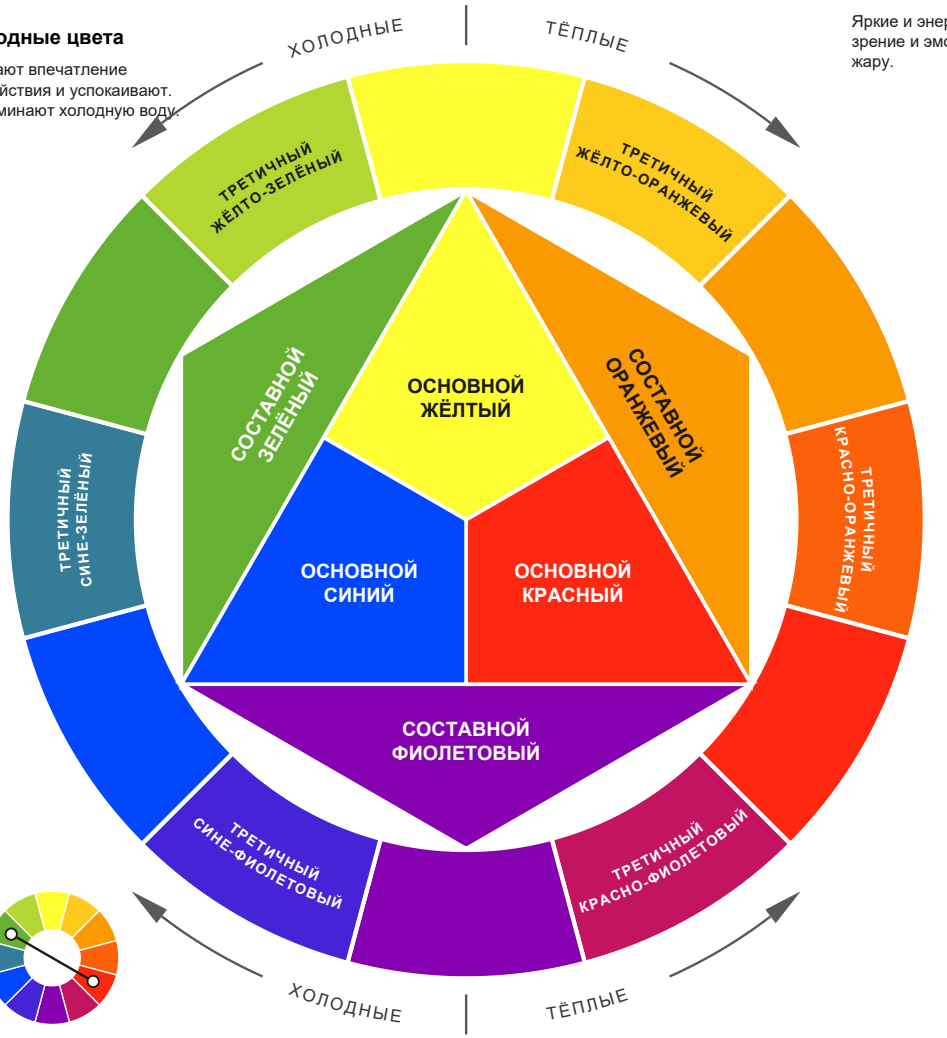
Белый, чёрный и серый считаются нейтральными.

Холодные цвета

Создают впечатление спокойствия и успокаивают. Напоминают холодную воду.

Тёплые цвета

Яркие и энергичные, они возбуждают зрение и эмоции. Напоминают огонь и жару.



Дополнительные цвета

Цвета, стоящие друг напротив друга на цветовом круге, называют дополнительными (например, красный и зелёный).

Рядом они кажутся ярче, чем по отдельности.





Триадная схема



Прямоугольник (тетрада)



Расщеплённая дополнительная



Квадратная схема

Высветление

Высветление — это цвет, смешанный с белым.

Приглушение

Приглушение — это цвет, смешанный с серым.

Затемнение

Затемнение — это цвет, смешанный с чёрным.

Монохромный

Монохромность — это использование одного цвета или разных его светлых и тёмных вариантов в одной композиции.

Значение цветов

(западная культура)

КРАСНЫЙ:
Страсть, Любовь, Огонь, Гнев, Кровь

ОРАНЖЕВЫЙ:
Энергия, Счастье, Жизненность, Стимул

ЖЁЛТЫЙ:
Солнце, Счастье, Надежда, Обман

ЗЕЛЁНЫЙ:
Новое начало, Изобилие, Природа

СИНИЙ:
Небо, Спокойствие, Ответственность, Грусть, Море

ФИОЛЕТОВЫЙ:
Творчество, Царственность, Богатство, Амбиции

ЧЁРНЫЙ:
Тайна, Элегантность, Зло, Смерть, Власть

СЕРЫЙ:
Уныние, Консерватизм, Официальность

БЕЛЫЙ:
Чистота, Опрятность, Добродетель, Невинность

КОРИЧНЕВЫЙ:
Природа, Добротность, Надёжность

БЕЖЕВЫЙ:
Консерватизм, Набожность, Скука

КРЕМОВЫЙ ИЛИ СЛОНОВАЯ КОСТЬ:
Покой, Элегантность, Чистота

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ

CMYK

Стандарт печати.
Смесь голубой, пурпурной, жёлтой и чёрной красок.



RGB

Цифровой стандарт.
Смесь световых каналов: красного, зелёного и синего.



HSB

Вариант RGB.
Смесь тона, насыщенности и яркости.



ОТТЕНКИ СЕРОГО

Интенсивность чёрного.
Использует только интенсивность чёрного для теней.

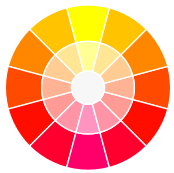




ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ

- СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ, КРОВЬ, ОПАСНОСТЬ, СИЛА
- РОМАНТИКА, ЖЕНСТВЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЛНЕНИЕ
- ОПТИМИЗМ, СОЛНЦЕ, УВЕРЕННОСТЬ, ВНИМАНИЕ, УСПЕХ
- ЗДОРОВЬЕ, РОСТ, МИР, ЖИЗНЕННОСТЬ, БОГАТСТВО
- ЭНЕРГИЯ, СЧАСТЬЕ, УСПЕХ, ТЕПЛО, ТВОРЧЕСТВО
- ДОВЕРИЕ, БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, МИР, ОБЩЕНИЕ, ГРУСТЬ
- ЦАРСТВЕННОСТЬ, ВЕЛИЧИЕ, ТАЙНА, ДУХОВНОСТЬ, РОСКОШЬ
- ОРГАНИЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ПРОСТОТА, ДОБРОТНОСТЬ
- КОМПРОМИСС, НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, БАЛАНС, КОНСЕРВАТИЗМ, РАЗОЧАРОВАНИЕ
- ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ВЛАСТЬ, РОСКОШЬ, ТАЙНА, СКОРБЬ
- ЧИСТОТА, ПРОСТОТА, НЕВИННОСТЬ, ДЕВСТВЕННОСТЬ, МИНИМАЛИЗМ

СВОЙСТВА ЦВЕТА



ТЁПЛЫЙ



ХОЛОДНЫЙ



НАСЫЩЕННЫЙ



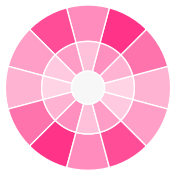
ПРИГЛУШЁННЫЙ



СВЕТЛЫЙ



ТЁМНЫЙ



МОНОХРОМНЫЙ

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ



АНАЛОГИЧНЫЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



ТРИАДА



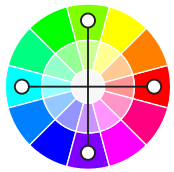
РАСЩЕПЛЁННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



ТЕТРАДА

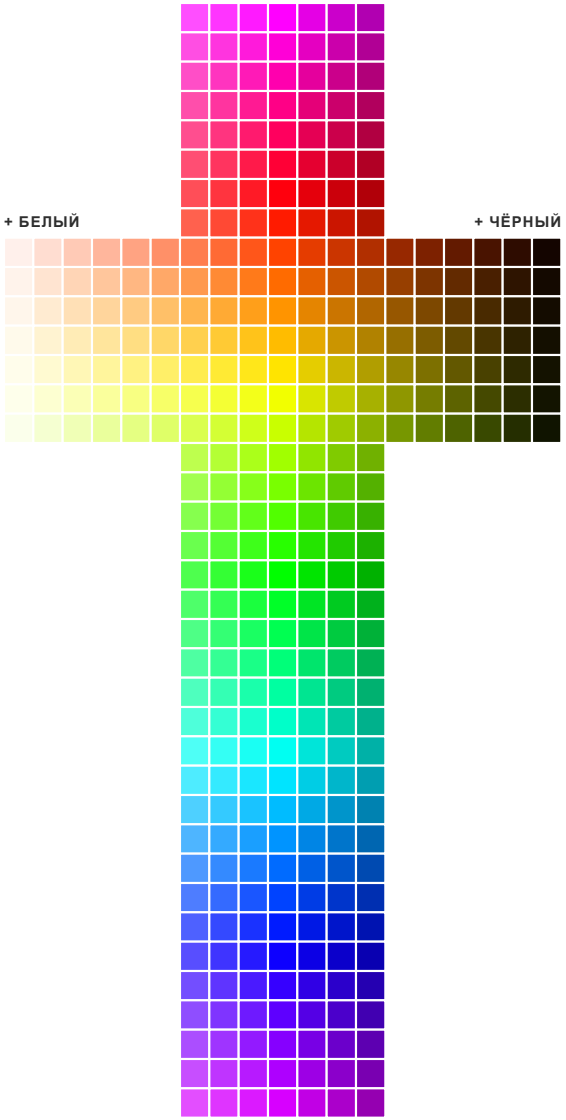


МОНОХРОМНАЯ



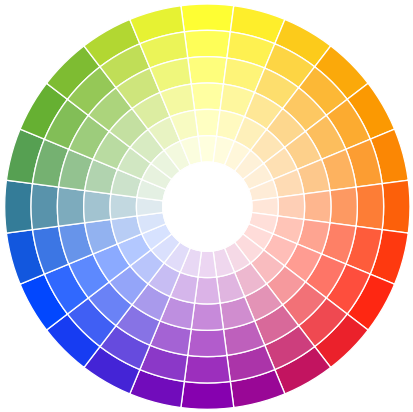
КВАДРАТ

ТОН И СВЕТЛОТА



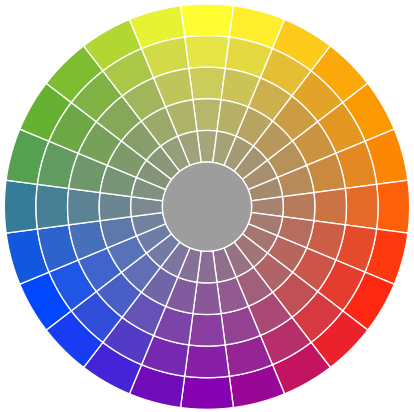
ТОН × СВЕТЛОТА

Каждая строка — тон; каждый столбец добавляет белый (слева) или чёрный (справа). Длинный стержень проходит через все тона, перекладина — через всю шкалу от светлого к тёмному.



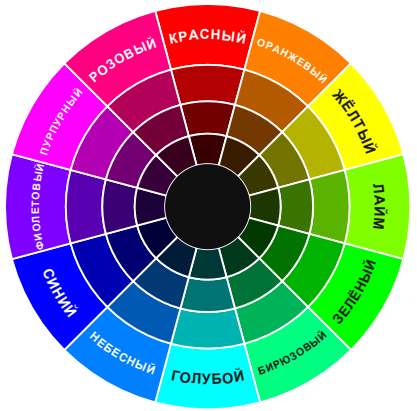
ВЫСВЕТЛЕНИЯ

24 тона круга RYB, к центру смешанные со всё большим количеством белого.



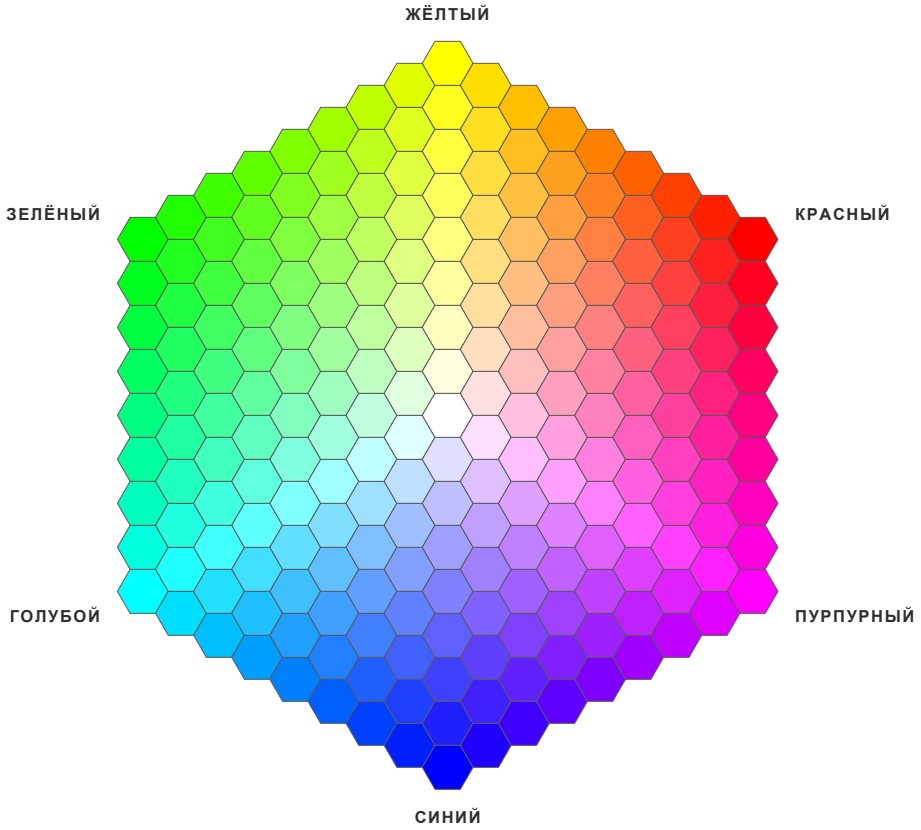
ПРИГЛУШЕНИЯ

Те же тона, смешанные с серым: к центру более мягкие и тусклые цвета.



ЗАТЕМНЕНИЯ

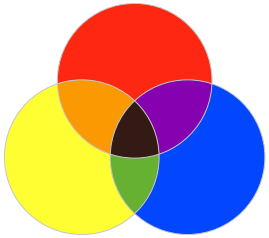
12 тонов света, затемнённые кольцо за кольцом добавлением чёрного.



КУБ RGB СО СТОРОНЫ БЕЛОЙ ВЕРШИНЫ

Если смотреть вдоль серой диагонали куба RGB, три его светлые грани образуют шестиугольник: белый в центре, шесть чистых тонов в вершинах и все смеси двух каналов между ними. Скрытые грани содержат тёмные цвета.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ И КОДЫ

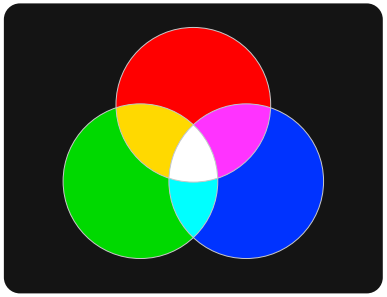


RYB

ТРАДИЦИОННЫЙ ЦВЕТ

Смешивание пигментов: живопись и искусство.
Субтрактивное: три основных дают тёмно-коричневый.

Дополнительные: красный – зелёный

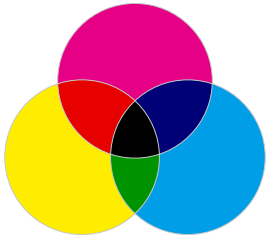


RGB

СВЕТ

Смешивание света: экраны, камеры и фотографии.
Аддитивное: три основных дают белый.

Дополнительные: красный – голубой



CMYK

ПЕЧАТЬ

Смешивание красок: коммерческая печать.
Субтрактивное: три краски дают почти чёрный, поэтому добавляют чёрную краску (K). Белый — это бумага.

Дополнительные: голубой – красный



ДОЛИ КРАСОК CMYK

Каждый треугольник показывает доли голубой (C), пурпурной (M) и жёлтой (Y) краски, которыми он печатается. Две краски в полную силу дают красный, зелёный или синий.

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

ВЕБ-БЕЗОПАСНАЯ ПАЛИТРА

216 цветов, у которых красный, зелёный и синий каналы принимают одно из шести значений: 00, 33, 66, 99, CC или FF. Трёхзначный код #F93 — сокращение #FF9933. В каждом блоке одно значение красного; строки меняют зелёный, столбцы — синий.

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Шесть перекрывающихся кругов круга RYB: где два встречаются, появляется их смесь. Внешнее кольцо показывает каждый тон, затемнённый чёрным.



ИМЕНОВАННЫЕ ЦВЕТА CSS

Названия цветов веба (ключевые слова CSS) с их шестнадцатеричными кодами, сгруппированные по семействам и упорядоченные по тону.

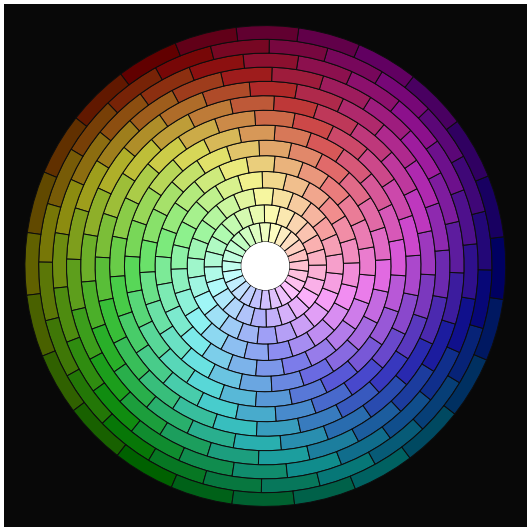


ЦВЕТ И ЭМОЦИИ

КОЛЕСО ЭМОЦИЙ ПЛАТЧИКА

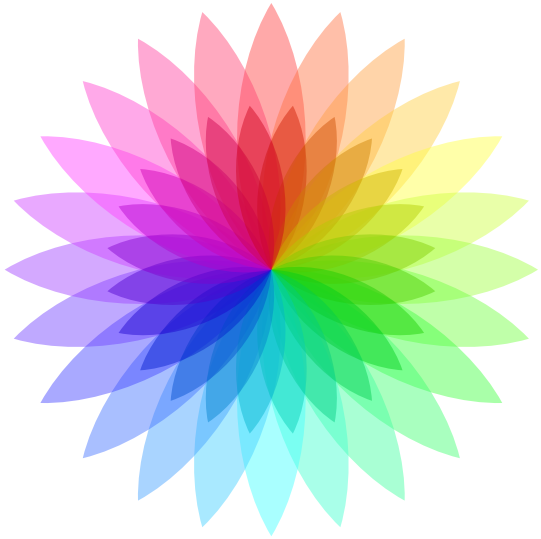
Восемь базовых эмоций: сильнее к центру, мягче к концам. Между лепестками — чувства, соединяющие двух соседей.





СПИРАЛЬ СВЕТЛЫХ И ТЁМНЫХ

Каждое кольцо повёрнуто чуть дальше внутреннего, поэтому тон и светлота закручиваются спиралью — от белой сердцевины к тёмным краям.

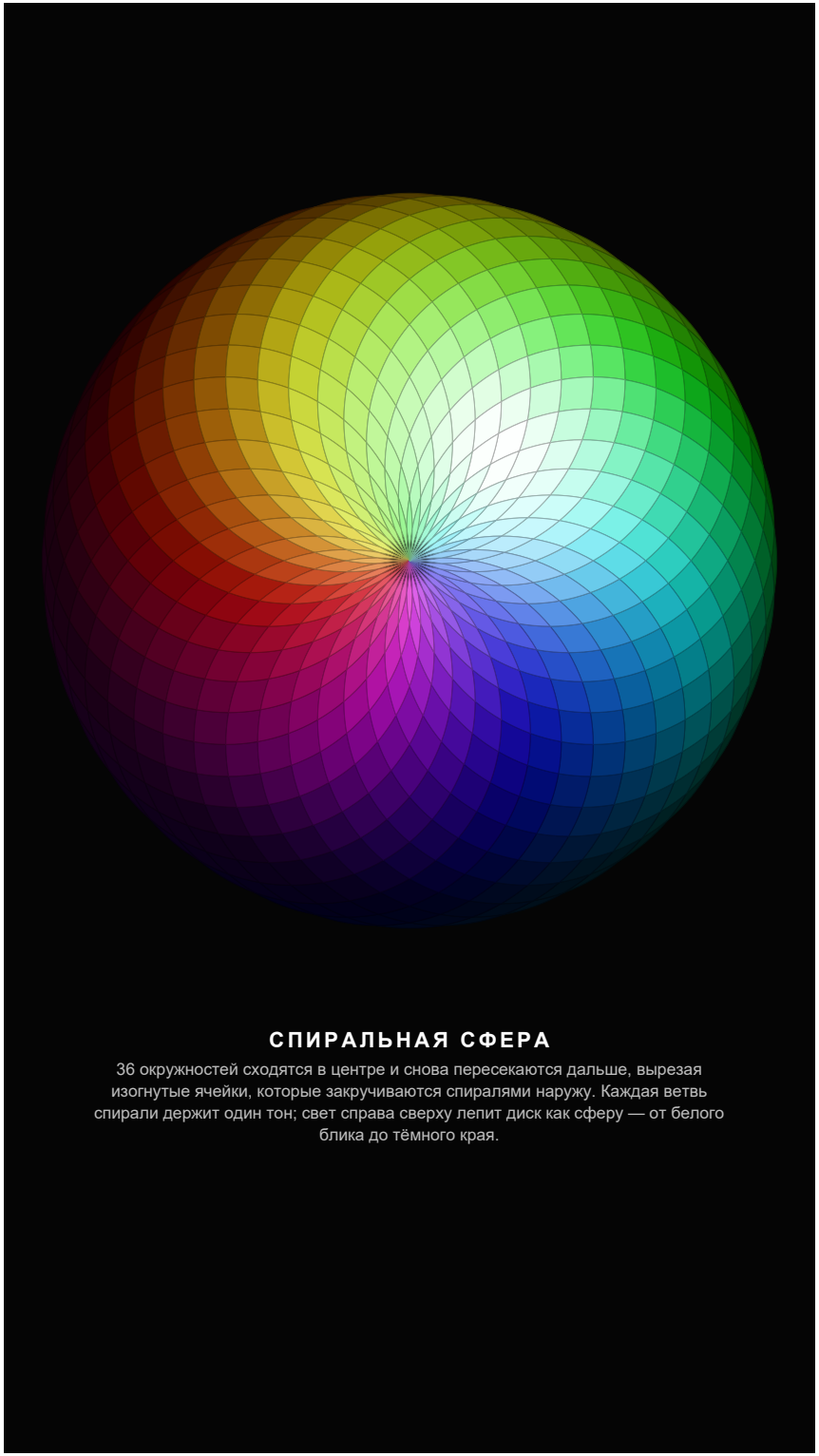


ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ЛЕПЕСТКИ

Две короны из 24 полупрозрачных лепестков: где лепестки перекрываются, их цвета сливаются в более глубокие.

ЦВЕТОВОЕ КОЛЕСО





СПИРАЛЬНАЯ СФЕРА

36 окружностей сходятся в центре и снова пересекаются дальше, вырезая изогнутые ячейки, которые закручиваются спиралями наружу. Каждая ветвь спирали держит один тон; свет справа сверху лепит диск как сферу — от белого блика до тёмного края.

ПРОСТРАНСТВО ВИДИМЫХ ЦВЕТОВ

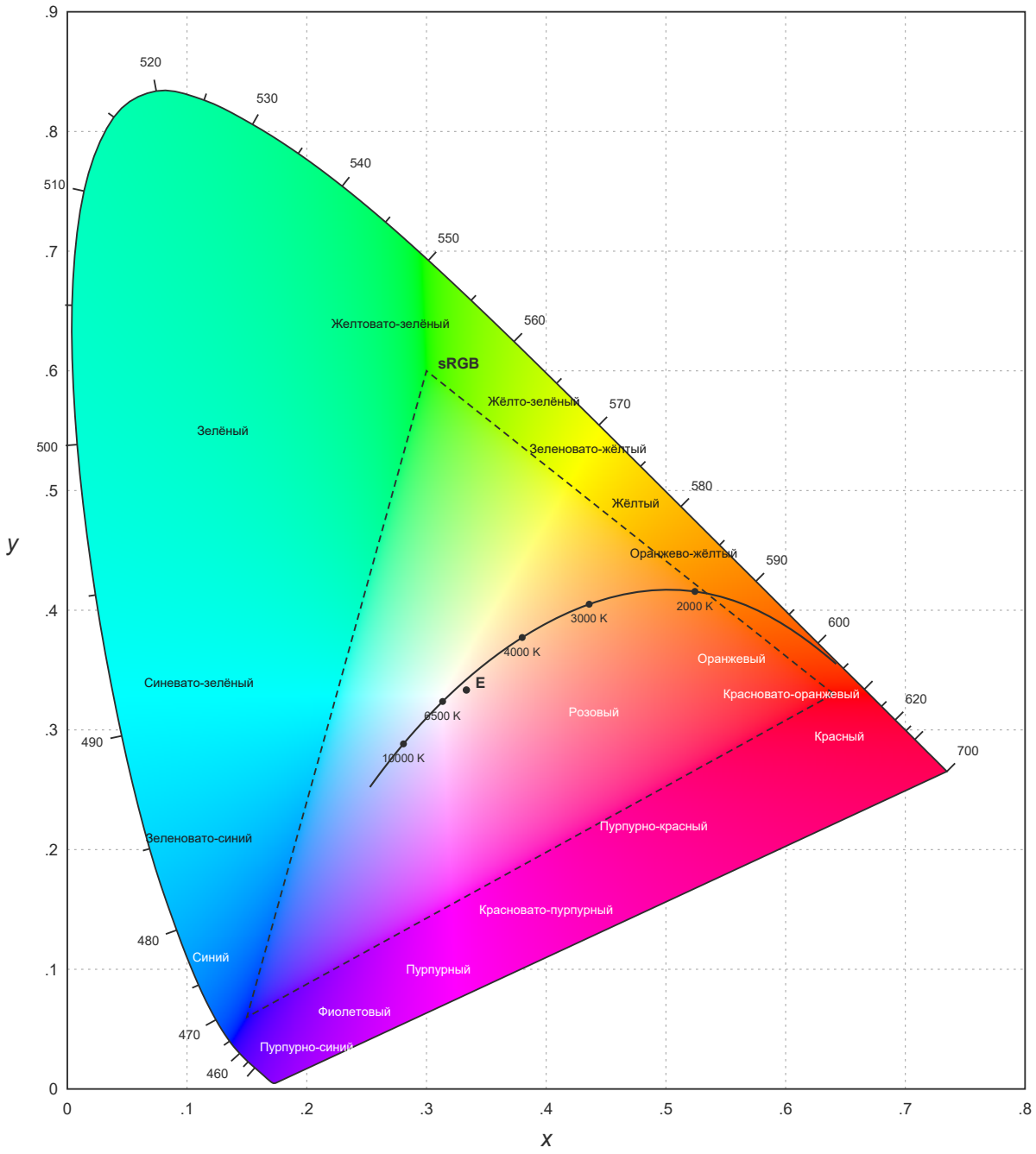


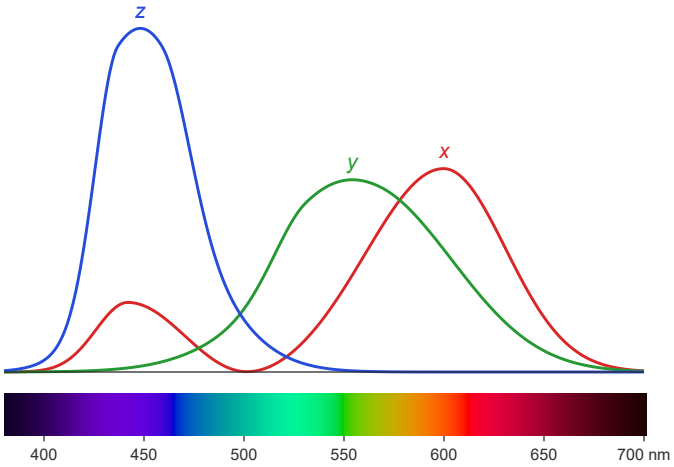
ДИАГРАММА ЦВЕТНОСТИ CIE 1931

Все цвета, которые видит глаз, при одинаковой яркости, размещённые по координатам цветности x и y. Чистые цвета одной длины волны лежат на изогнутом краю; прямое основание соединяет красный с фиолетовым и содержит пурпурные, которые не даёт ни одна длина волны. Внутри — смеси, бледнее к белому. Экран показывает только цвета внутри своего треугольника, поэтому заливка здесь приблизительная.

- Спектральный локус: одна длина волны (нм)
- Линия пурпурных: красный + фиолетовый
- Локус Планка: цвет раскалённого тела (K)
- sRGB: цвета, которые может показать экран
- E: равноэнергетический белый

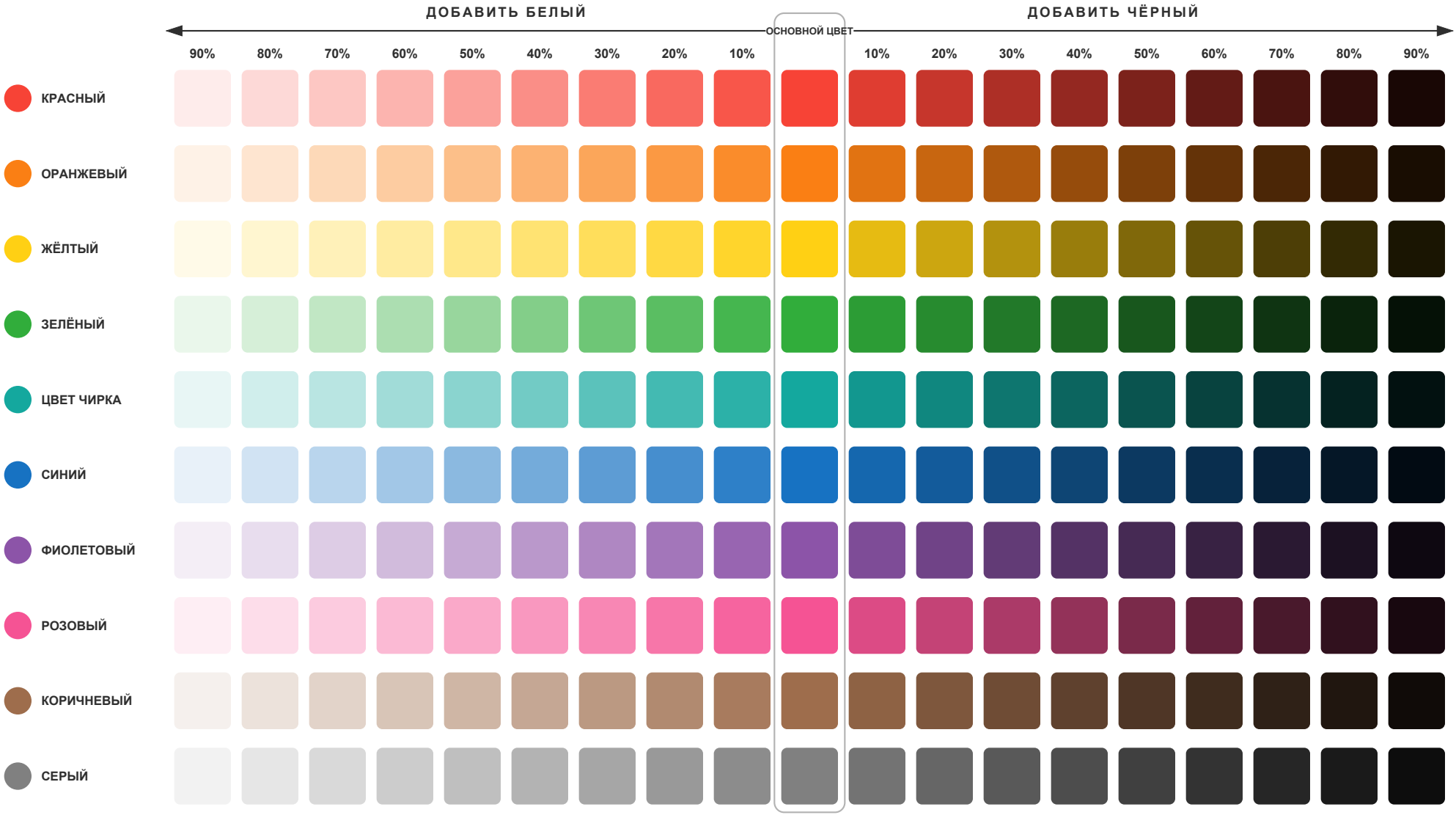
ВИДИМЫЙ СПЕКТР

Внизу: длины волн от 380 до 700 нм в виде цветов экрана. Вверху: три функции сложения цветов x, y, z, которые переводят любой свет в значения X, Y, Z, лежащие в основе диаграммы.



ВЫСВЕТЛЕНИЯ И ЗАТЕМНЕНИЯ

Высветление добавляет к основному цвету белый, затемнение — чёрный.

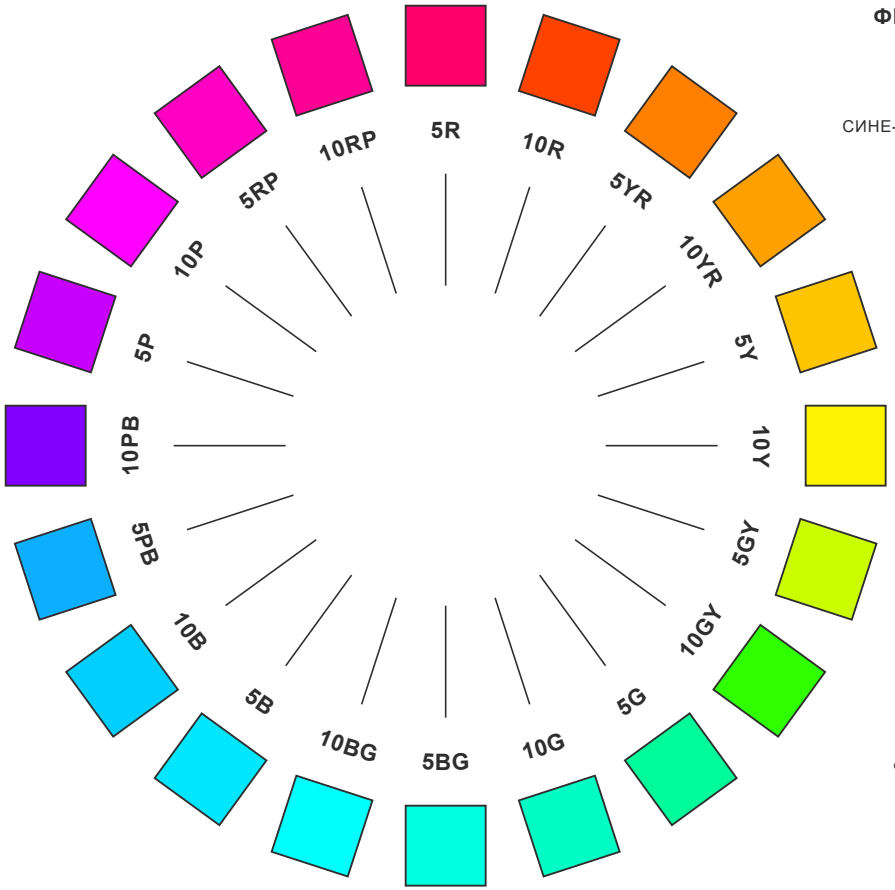


Высветления — более светлые и мягкие варианты цвета, затемнения — более тёмные. Вместе они придают любому дизайну глубину, контраст и богатство.

КРУГИ ТОНОВ

КРУГ ТОНОВ МАНСЕЛЛА

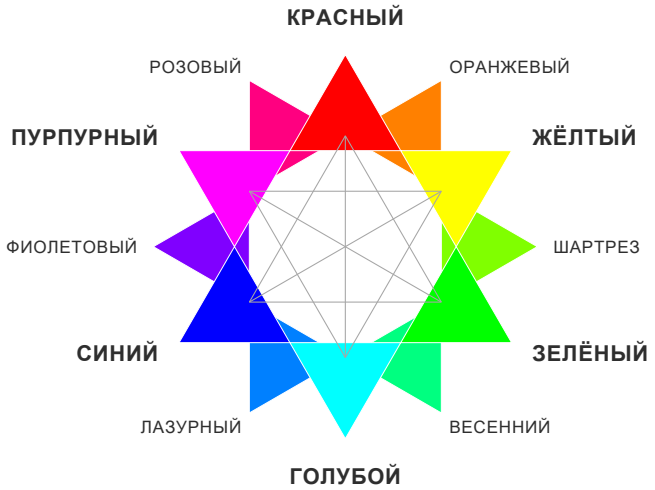
Пять основных тонов (R, Y, G, B, P) и пять промежуточных (YR, GY, BG, PB, RP), каждый разделён на шаги от 1 до 10; здесь шаги 5 и 10. Каждый образец — самый насыщенный цвет экрана этого тона.





RYB

Круг художника: основные красный, жёлтый и синий на одном треугольнике, составные — на другом, третичные — в выемках между ними.



RGB

Круг света: основные красный, зелёный и синий; их смеси жёлтый, голубой и пурпурный; и ещё шесть цветов между ними.